

Core AGC 109

AGC Academy

www.agcacademy.com

مقدمة :-

هذا الكتاب يحتوى على الفصل الرابع من كور ١٠٩ (Core 109) وسوف نتعرف على قواعد البيانات وما هى قواعد البيانات ومما تتكون قواعد البيانات.

أيضاً سوف نقوم أنواع قواعد البيانات وما هى علاقات قواعد البيانات بالفيجوال بيسك أيضاً سوف نتعرف على الأدوات التي سوف نقوم بإستخدامها مع الفيجوال بيسك وقواعد البيانات مثل التقارير.

الفـــهـــــــرس

الفصـــل الرابع : DataBase	رقم الصفحة
Data Base Introduction التعرف على قواعد البيانات وأنواعها ومما تتكون قواعد البيانات.	5 - 12

الفصـــل الرابع

Data Base

187f82f948

Data Base Introduction

التعرف على قواعد البيانات وما هى أنواع ومما تتكون قواعد البيانات وكيفية العلاقة بينها وبين الفيجوال بيسك.

DATA BASE

www.agcit.com
0104335201 - 0104335202
02/4829001

Data Base Introduction

التعرف على قواعد البيانات

هذا في الدرس سوف نتعرف على قواعد البيانات وما معنى قواعد بيانات ومما تتكون وما هى أهميتها وما هى علاقتها بالفيجوال بيسك، تابعوا معانا في الشرح التالص والصور التالية لمعرفة ذلك، أنظروا معانا في الصورة التالية نجد في الصورة جدول متكون من أعمدة.



PubID	Name	Company Name	City
1	SAMS	SAMS	Carmel
2	PRENTICE HALL	PRENTICE HALL	New York
3	M & T	M & T BOOKS	
4	MIT	MIT PR	
5	MACMILLAN COMPUTER	MACMILLAN COMPUTER PUB	New York
6	HIGHTEXT PUBNS	HIGHTEXT PUBNS	
7	SPRINGER VERLAG	SPRINGER VERLAG	
8	O'REILLY & ASSOC	O'REILLY & ASSOC	Cambridge
9	ADDISON-WESLEY	ADDISON-WESLEY PUB CO	Reading
10	JOHN WILEY & SONS	JOHN WILEY & SONS	New York
11	SINGULAR	SINGULAR PUB GROUP	
12	Duke Press	Duke Press	
13	Oxford University	Oxford University Press	
14	Mit Press	Mit Press	
15	CAMBRIDGE UNIV	CAMBRIDGE UNIV PR	
16	Q E D	Q E D PUB CO	
17	Cambridge University	Cambridge University Press	
18	WORLD SCIENTIFIC	WORLD SCIENTIFIC PUB CO	
19	IDG	IDG BOOKS WORLDWIDE	
20	GOWER PUB	GOWER PUB CO	
21	John Wiley	John Wiley	New York
22	MCGRAW HILL TEXT	MCGRAW HILL TEXT	

نلاحظ أنه يوجد أربع أعمدة العمود الأول عنوانه PubID هذا العنوان أو المكان المكتوب به العنوان يطلق عليه حقل أو Field Name إسم الحقل ونلاحظ أيضاً أن العمواد الأخر عنوانه Name هذا العنوان أو المكان المكتوب به العنوان أيضاً يطلق عليه حقل أو Field Name وهكذا في باقى الأعمدة أيضاً نلاحظ أن العمود متكون من مربعات وكل مربع بداخله بيان يطلق على هذه المربعات إسم خليه أو Cell أنظروا إلى الصور التالية للتوضيح.



PubID	Name	Company Name	City
1	SAMS	SAMS	Carmel
2	PRENTICE HALL	PRENTICE HALL	New York
3	M & T	M & T BOOKS	
4	MIT	MIT PR	
5	MACMILLAN COMPUTER	MACMILLAN COMPUTER PUB	New York
6	HIGHTEXT PUBNS	HIGHTEXT PUBNS	
7	SPRINGER VERLAG	SPRINGER VERLAG	
8	O'REILLY & ASSOC	O'REILLY & ASSOC	Cambridge
9	ADDISON-WESLEY	ADDISON-WESLEY PUB CO	Reading
10	JOHN WILEY & SONS	JOHN WILEY & SONS	New York
11	SINGULAR	SINGULAR PUB GROUP	
12	Duke Press	Duke Press	
13	Oxford University	Oxford University Press	
14	Mit Press	Mit Press	
15	CAMBRIDGE UNIV	CAMBRIDGE UNIV PR	
16	Q E D	Q E D PUB CO	
17	Cambridge University	Cambridge University Press	
18	WORLD SCIENTIFIC	WORLD SCIENTIFIC PUB CO	
19	IDG	IDG BOOKS WORLDWIDE	
20	GOWER PUB	GOWER PUB CO	
21	John Wiley	John Wiley	New York
22	MCGRAW HILL TEXT	MCGRAW HILL TEXT	

نلاحظ هنا أن العمود Col يرأسه حقل Field



PubID	Name	Company Name	City
1	SAMS	SAMS	Carmel
2	PRENTICE HALL	PRENTICE HALL	New York
3	M & T	M & T BOOKS	
4	MIT	MIT PR	
5	MACMILLAN COMPUTER	MACMILLAN COMPUTER PUB	New York
6	HIGHTEXT PUBNS	HIGHTEXT PUBNS	
7	SPRINGER VERLAG	SPRINGER VERLAG	
8	O'REILLY & ASSOC	O'REILLY & ASSOC	Cambridge
9	ADDISON-WESLEY	ADDISON-WESLEY PUB CO	Reading
10	JOHN WILEY & SONS	JOHN WILEY & SONS	New York
11	SINGULAR	SINGULAR PUB GROUP	
12	Duke Press	Duke Press	
13	Oxford University	Oxford University Press	
14	Mit Press	Mit Press	
15	CAMBRIDGE UNIV	CAMBRIDGE UNIV PR	
16	Q E D	Q E D PUB CO	
17	Cambridge University	Cambridge University Press	
18	WORLD SCIENTIFIC	WORLD SCIENTIFIC PUB CO	
19	IDG	IDG BOOKS WORLDWIDE	
20	GOWER PUB	GOWER PUB CO	
21	John Wiley	John Wiley	New York
22	MCGRAW HILL TEXT	MCGRAW HILL TEXT	

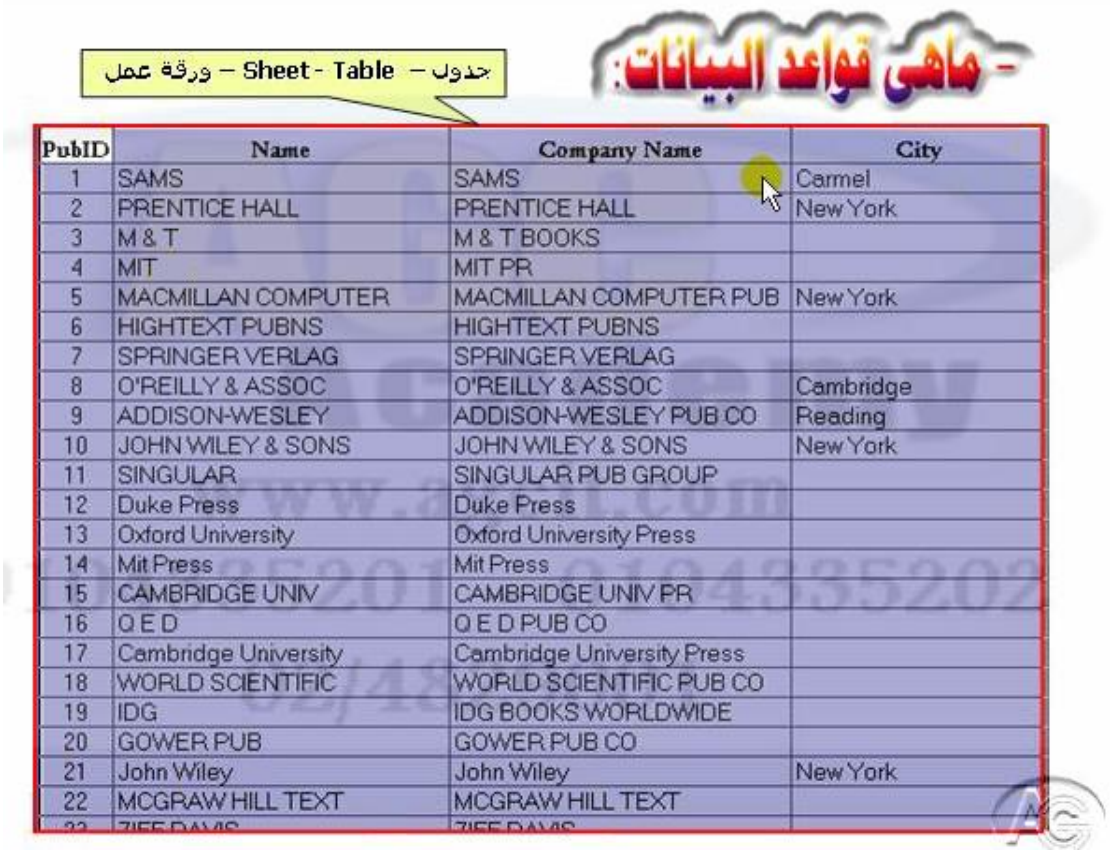
نلاحظ في الصورة السابقة أن العمود يتمون من خلايا أو خليه Cell



PubID	Name	Company Name	City
1	SAMS	SAMS	Carmel
2	PRENTICE HALL	PRENTICE HALL	New York
3	M & T	M & T BOOKS	
4	MIT	MIT PR	
5	MACMILLAN COMPUTER	MACMILLAN COMPUTER PUB	New York
6	HIGHTEXT	UBNS	
7	SPRINGER	ERLAG	
8	O'REILLY & ASSOC	O'REILLY & ASSOC	Cambridge
9	ADDISON-WESLEY	ADDISON-WESLEY PUB CO	Reading
10	JOHN WILEY & SONS	JOHN WILEY & SONS	New York
11	SINGULAR	SINGULAR PUB GROUP	
12	Duke Press	Duke Press	
13	Oxford University	Oxford University Press	
14	Mit Press	Mit Press	
15	CAMBRIDGE UNIV	CAMBRIDGE UNIV PR	
16	Q E D	Q E D PUB CO	
17	Cambridge University	Cambridge University Press	
18	WORLD SCIENTIFIC	WORLD SCIENTIFIC PUB CO	
19	IDG	IDG BOOKS WORLDWIDE	
20	GOWER PUB	GOWER PUB CO	
21	John Wiley	John Wiley	New York
22	MCGRAW HILL TEXT	MCGRAW HILL TEXT	

وهنا نلاحظ أن السطر Row الذي بداله بالبيانات يطلق عليه سجل Record

وفي النهاية يطلق على كل هذا جدول إذاً الجدول يتكون من حقول وأعمدة وسجلات وخلايا.



PubID	Name	Company Name	City
1	SAMS	SAMS	Carmel
2	PRENTICE HALL	PRENTICE HALL	New York
3	M & T	M & T BOOKS	
4	MIT	MIT PR	
5	MACMILLAN COMPUTER	MACMILLAN COMPUTER PUB	New York
6	HIGHTEXT PUBNS	HIGHTEXT PUBNS	
7	SPRINGER VERLAG	SPRINGER VERLAG	
8	O'REILLY & ASSOC	O'REILLY & ASSOC	Cambridge
9	ADDISON-WESLEY	ADDISON-WESLEY PUB CO	Reading
10	JOHN WILEY & SONS	JOHN WILEY & SONS	New York
11	SINGULAR	SINGULAR PUB GROUP	
12	Duke Press	Duke Press	
13	Oxford University	Oxford University Press	
14	Mit Press	Mit Press	
15	CAMBRIDGE UNIV	CAMBRIDGE UNIV PR	
16	Q E D	Q E D PUB CO	
17	Cambridge University	Cambridge University Press	
18	WORLD SCIENTIFIC	WORLD SCIENTIFIC PUB CO	
19	IDG	IDG BOOKS WORLDWIDE	
20	GOWER PUB	GOWER PUB CO	
21	John Wiley	John Wiley	New York
22	MCGRAW HILL TEXT	MCGRAW HILL TEXT	

ومعلومة هامة جداً عندما نقوم بتسمية الحقل يجب أن يكون الإسم باللغة الإنجليزية لكي لا يحدث معانا مشاكل أثناء البرمجة.

- ماهى قواعد البيانات:

PubID	Name	Company Name	City
1	SAMS		Carmel
		HALL	New York
		S	
4	MIT	MIT PR	
5	MACMILLAN COMPUTER	MACMILLAN COMPUTER PUB	New York
6	HIGHTEXT PUBNS	HIGHTEXT PUBNS	
7	SPRINGER VERLAG	SPRINGER VERLAG	
8	O'REILLY & ASSOC	O'REILLY & ASSOC	Cambridge
9	ADDISON-WESLEY	ADDISON-WESLEY PUB CO	Reading
10	JOHN WILEY & SONS	JOHN WILEY & SONS	New York
11	SINGULAR	SINGULAR PUB GROUP	
12	Duke Press	Duke Press	
13	Oxford University	Oxford University Press	
14	Mit Press	Mit Press	
15	CAMBRIDGE UNIV	CAMBRIDGE UNIV PR	
16	Q E D	Q E D PUB CO	
17	Cambridge University	Cambridge University Press	
18	WORLD SCIENTIFIC	WORLD SCIENTIFIC PUB CO	
19	IDG	IDG BOOKS WORLDWIDE	
20	GOWER PUB	GOWER PUB CO	
21	John Wiley	John Wiley	New York
22	MCGRAW HILL TEXT	MCGRAW HILL TEXT	

اسم الحقل ويفضل أن يكون باللغة الإنجليزية

في شيء مهم يجب أن نعرفه أيضاً وهو كيف يتم إنشاء الحقل عندما نقوم بإنشاء الحقل يجب أن نحدد نوعه أولاً هل هو نصي أم رقمي وهكذا وسوف نأخذ ذلك بالتفصيل أثناء إنشاء قاعدة البيانات عملياً أيضاً يجب أن نحدد طول الحقل بمعنى إنه يجب تحدد طول العمود ممكن يكون طوله ٢٠ أو ٥٠ أو ١٠٠ على حسب نوع البيانان التي سوف يدخل به وهذا أيضا سوف نقوم بأخذه بالتفصيل أثناء قيامنا بإنشاء جدول عملياً.

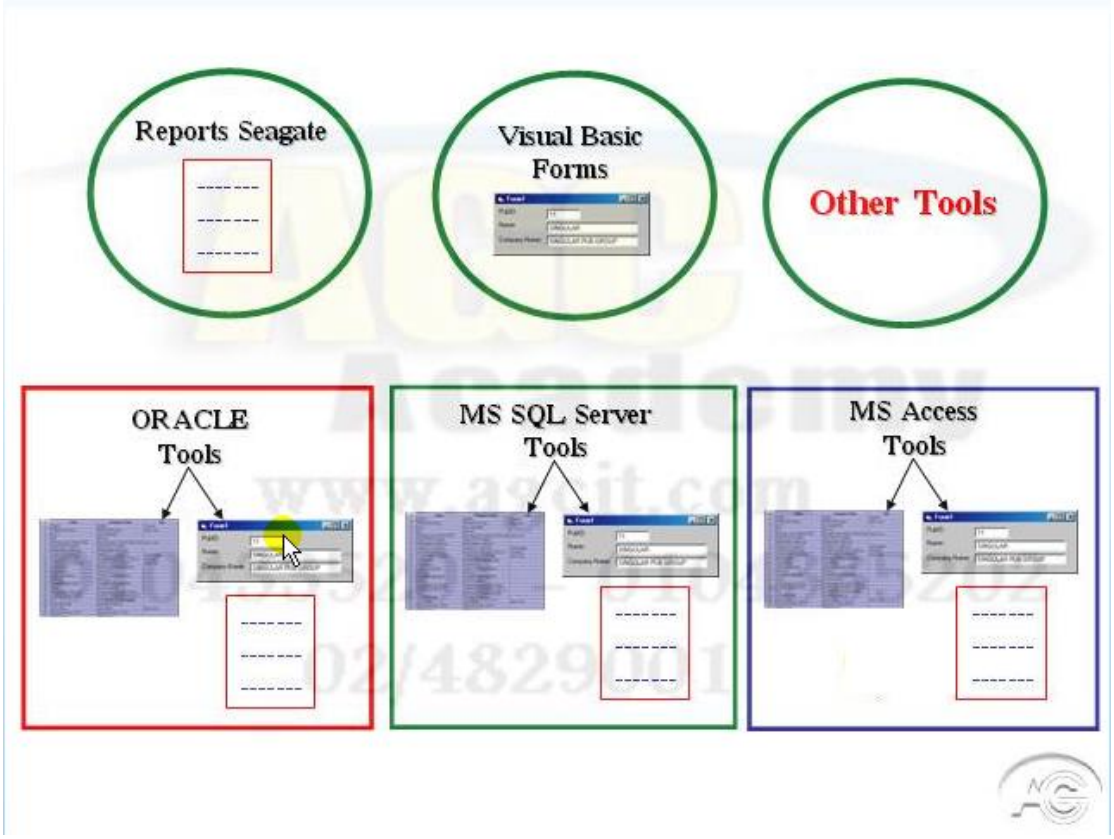
في والنهاية عندما نقوم بتصميم جدول وجدول آخر وجدول آخر في النهاية سوف تتكون قاعدة البيانات كما هو واضح في الصورة التالية.



العلاقة بين برامج قواعد البيانات و الفيجوال بيسك

www.agcit.com
0104335201 - 0104335202
02/4829001

وهنا نقوم بشرح العلاقة بين قاعدة البيانات وبين الفيجوال بيسك، أنظورا معانا في الصورة التالية لنلاحظ شيء مهم تابعوا معانا.



نلاحظ هنا أنه يوجد عدة أنواع من قواعد البيانات منها أوركل ومنها إس كيو إل ومنها أكسيس وهذا هو النوع الذي سوف نقوم بالعمل عليه لفترة حتى نتكمن من إستخدامه ثم بعد ذلك سوف نأخذ باقى أنواع قواعد البيانات الأخرى، العلاقة بين الفيجوال قاعدة البيانات هو إننا نقوم بتصميم وبرمجة البرنامج من خلال الفيجوال بيسك ونقوم بربط قاعدة اللبيانات التي سوف ننشائها من بالبرنامج التي سوف ننشائه بالفيجوال لكي تخزن البيانات في قاعدة البيانات التي سوف ندخلها في البرنامج، نلاحظ هنا أن البرنامج يتكون من عدة أدوات منها الفيجوال بيسك أي كانت اللغة التي سوف نصمم بها ومنها قاعدة البيانات أي كان نوعها أيضاً سوف نستخدم برنامج خاص بالتقارير وهذا البرنامج إسمه Crystal Report.